

master IW informatica

Gebruiksvriendelijke beveiligingsmodellerings tool voor de fortunately-unfortunately methode

Juryverdediging februari 2026

Mika Gielkens

Promotoren: Prof. dr. ir. Koen Yskout, dr. Eva Geurt

KULeuven/UHasselt

Situering en doel

Situering



Threat modeling

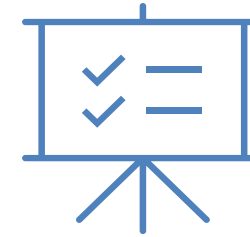
Systematische techniek

Dreigingen:

- Identificeren
- Analyseren
- Prioriteren

Bestaande methoden:

- STRIDE
- Attack trees



Doel thesis

Het doel is het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke en efficiënte webtool die, op basis van de fortunately–unfortunately methode, toegankelijk is voor niet-security-experts.

Onderzoeksvragen

1

Welke basisfunctionaliteit is minimaal noodzakelijk om threat modeling met fortunately-unfortunately trees te ondersteunen?

2

Welke extra functies (bv. filters, zoekfuncties, statusiconen en visuele structuren) worden door gebruikers als het meest nuttig ervaren?

3

Hoe verhoudt de voorgestelde tool zich qua gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten opzichte van een basisversie van mindmapsoftware?

Inhoudsopgave



Methode

Fortunately-unfortunately methode

Gerelateerd werk

Ontwerp van de tool



Gebruikersstudie

Gebruikersstudie

Resultaten



Conclusie



Q&A



Referenties

Fortunately-unfortunately methode

Fortunately-unfortunately methode

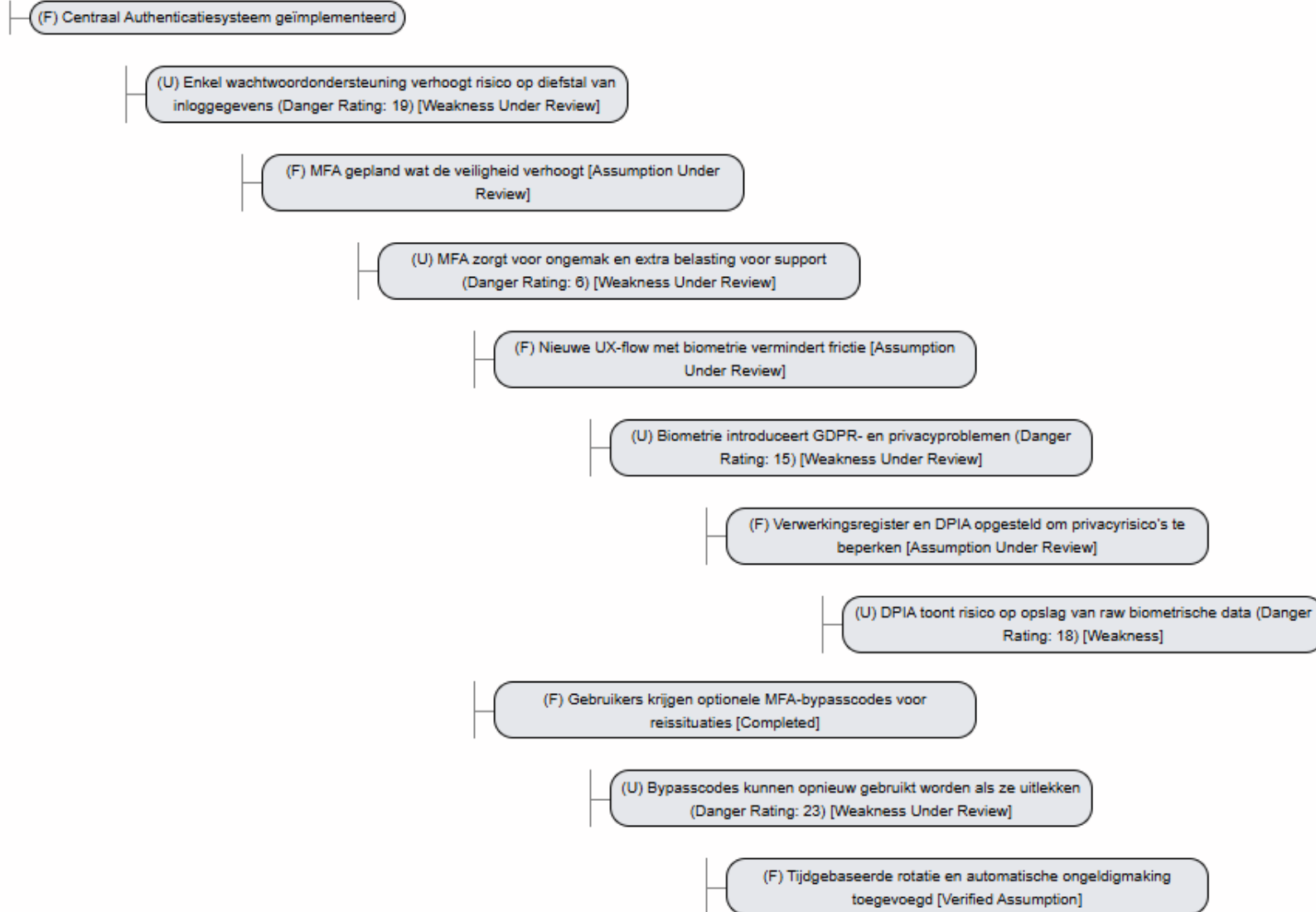


Fig. 1: Voorbeeld van een fortunately-unfortunately tree

Gerelateerd werk

Gerelateerd werk

- Visualisatie technieken:
 - Treemaps
 - Circulaire treemaps
 - Argument-mappingtool (hi-tree)
 - Duidelijkere relatie



Fig. 2: Voorbeeld van een treemap [9]

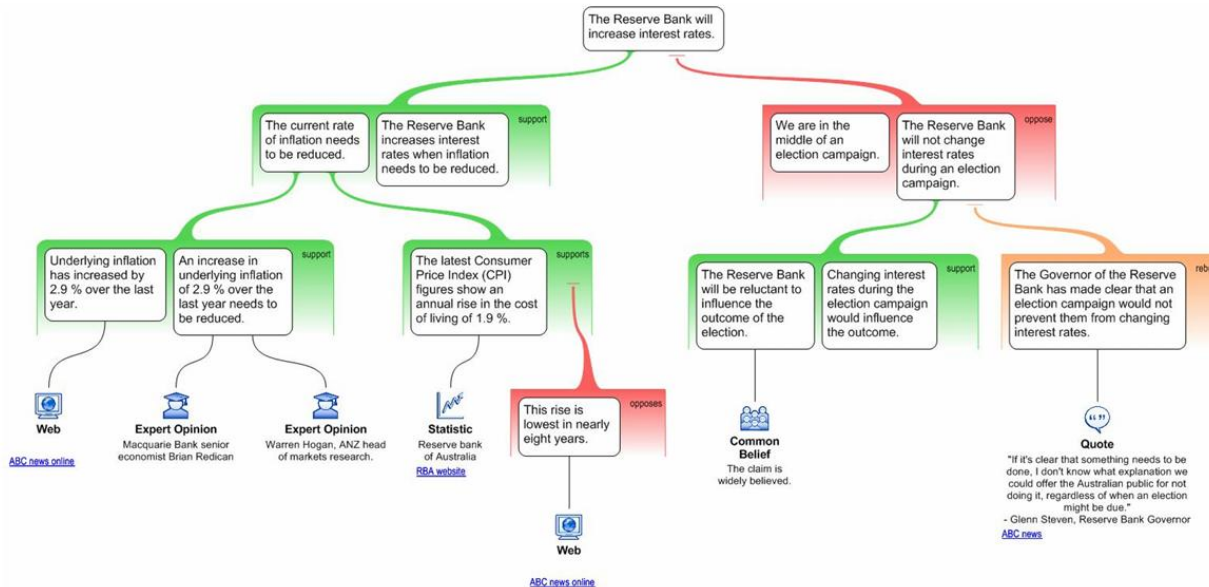


Fig. 4: Voorbeeld van een hi-tree [8]

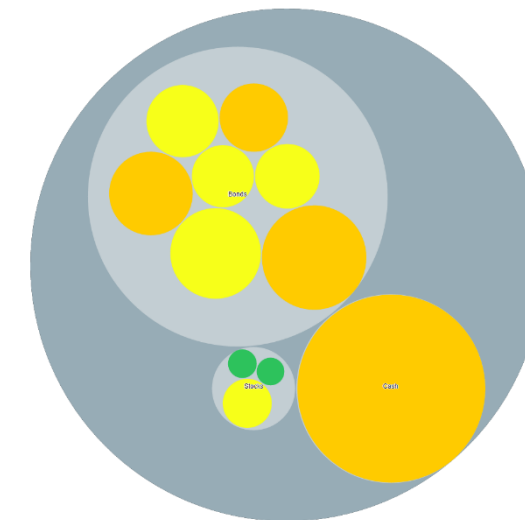


Fig. 3: Voorbeeld van een circulaire treemap [10]

Ontwerp van de tool

De basis van de tool

- Single-page webapplicatie

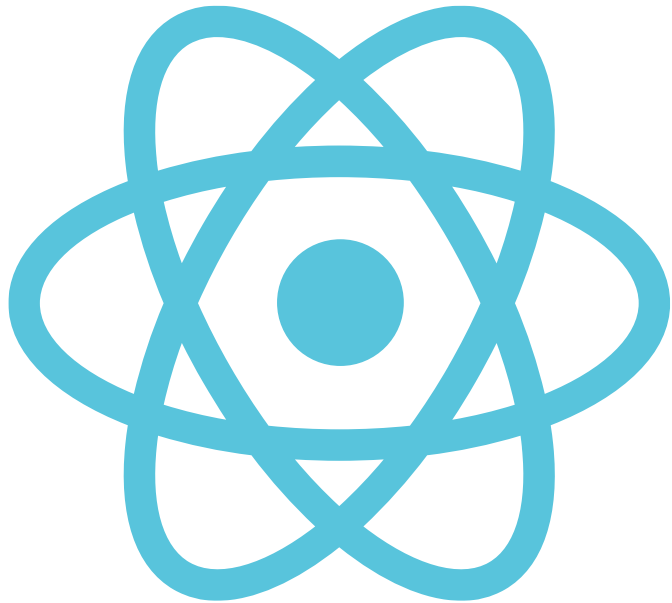


Fig. 5: React logo [11]



Fig. 6: Next.js logo [12]



Fig. 7: D3-library logo [13]

Node visualisatie

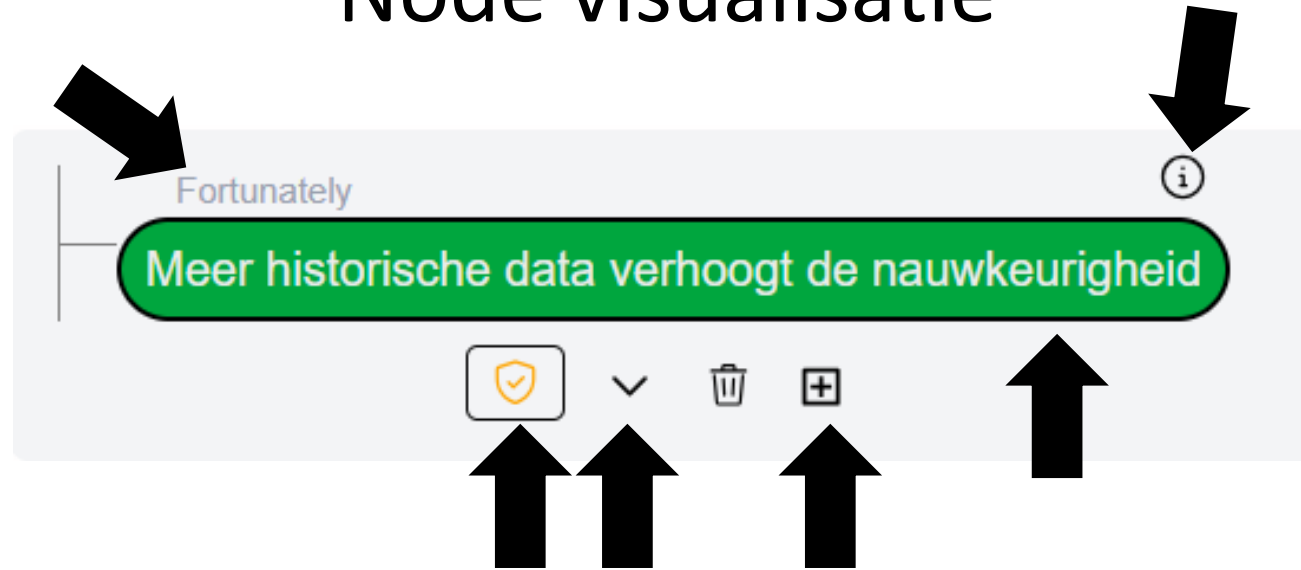


Fig. 8: Visuele representatie van een fortunately-node

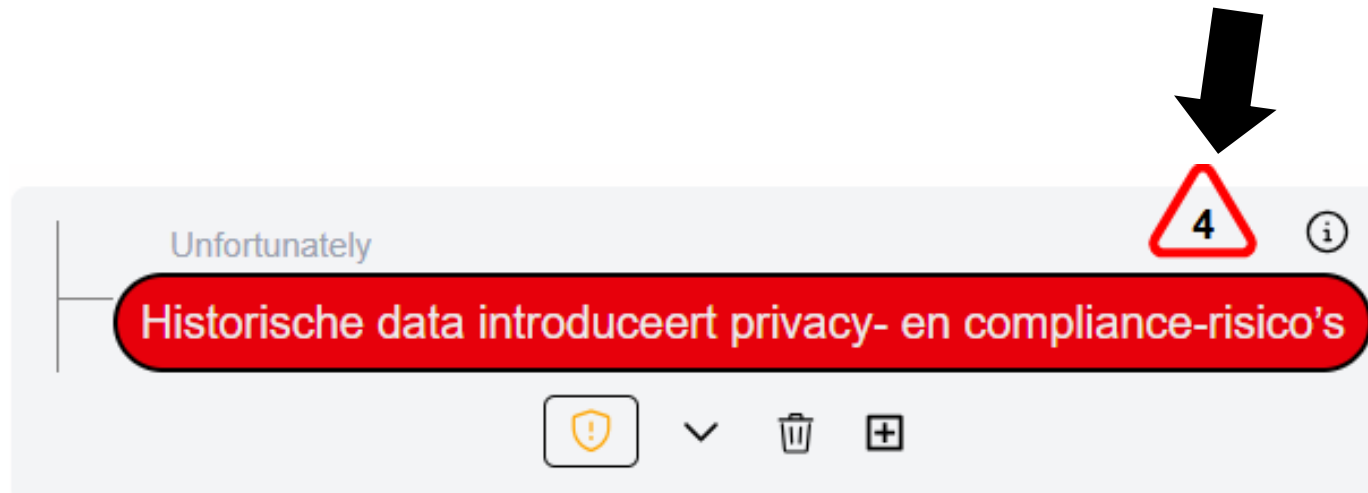


Fig. 9: Visuele representatie van een unfortunately-node

Tree visualisatie

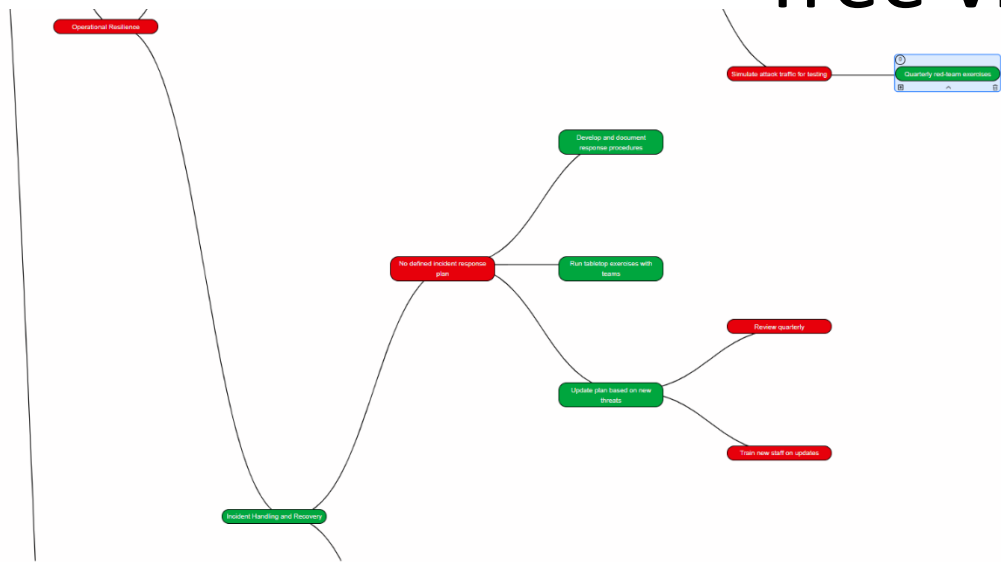


Fig. 10: Horizontale tree structuur

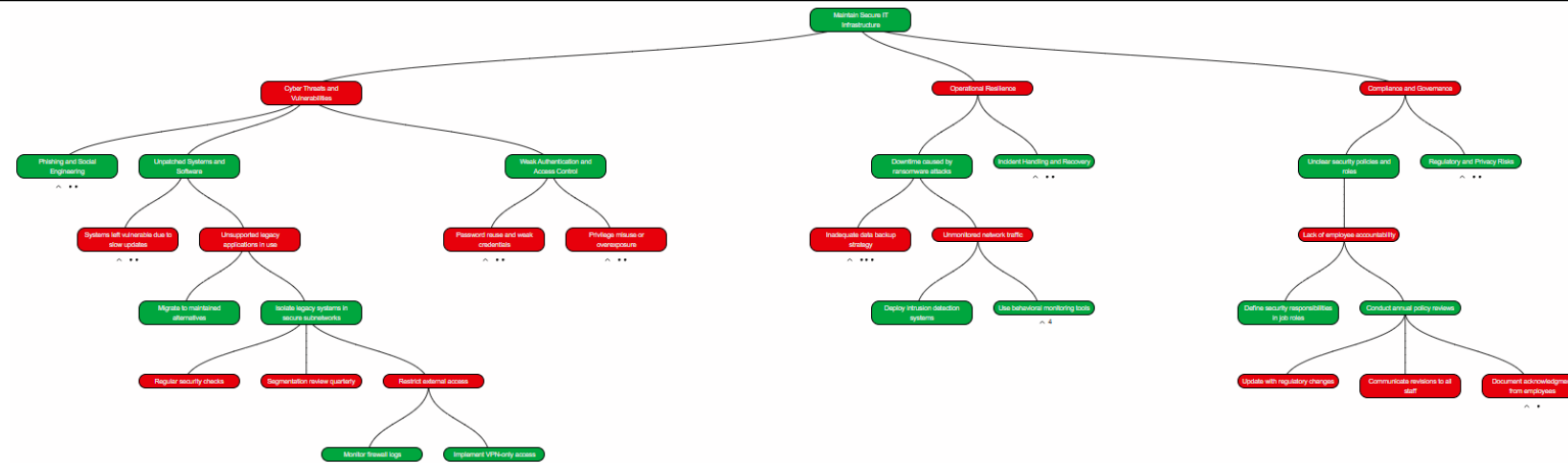


Fig. 11: Verticale tree structuur



Fig. 12: Fileview-geïnspireerde tree structuur

Statusiconen

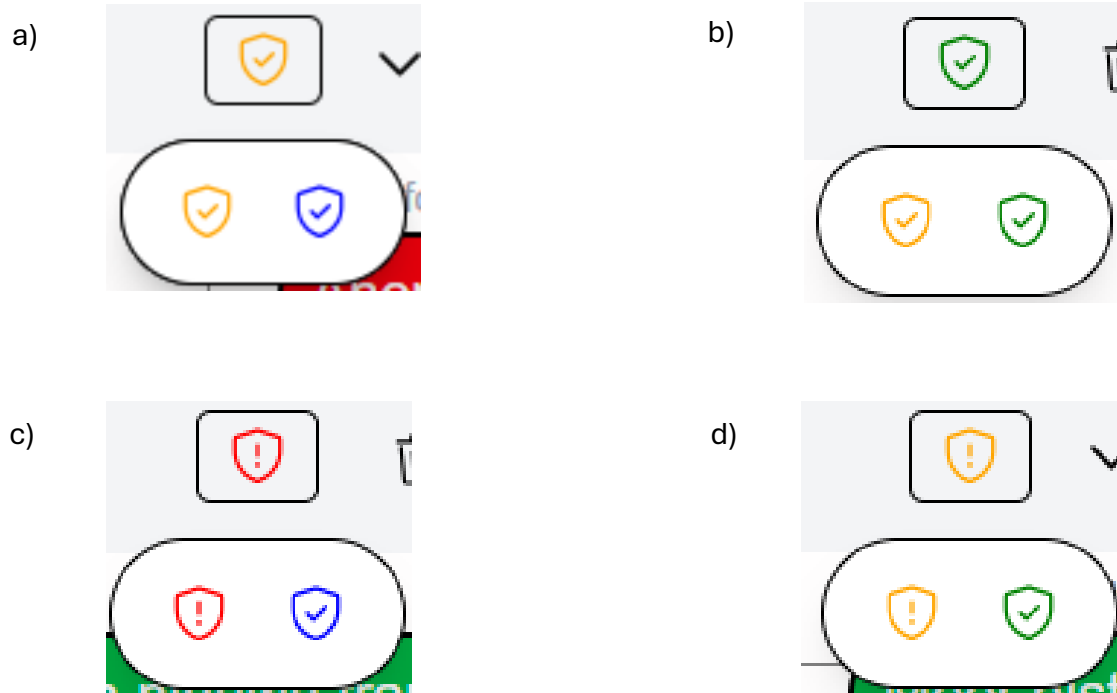


Fig. 13: a) De iconknop opties bij een fortunately-node met kinderen, b) De iconknop opties bij een fortunately-node zonder kinderen, c) De iconknop opties bij een unfortunately-node zonder kinderen, d) De iconknop optie bij een unfortunately-node met kinderen

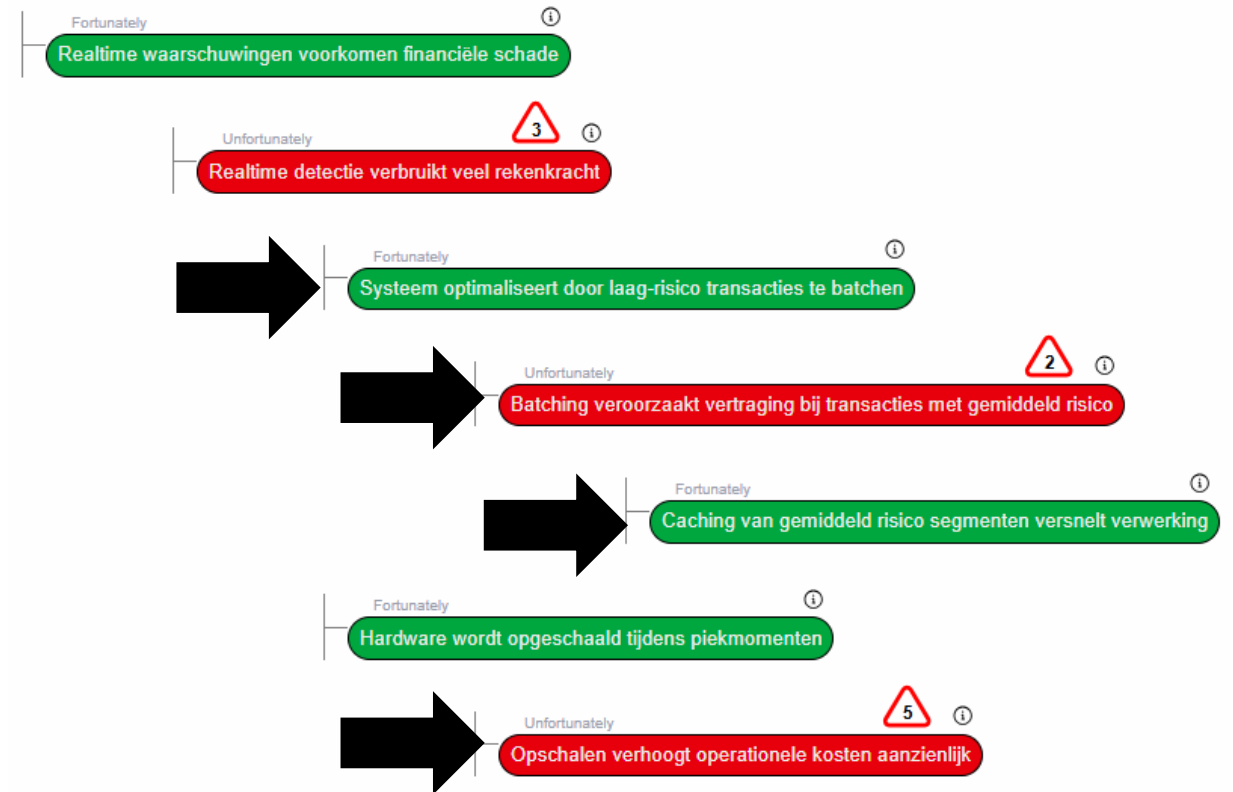


Fig. 14: Voorbeeld van een fortunately-unfortunately tree uit de software

Filter logica



Fig. 15: Ingeklapte filter zijpaneel

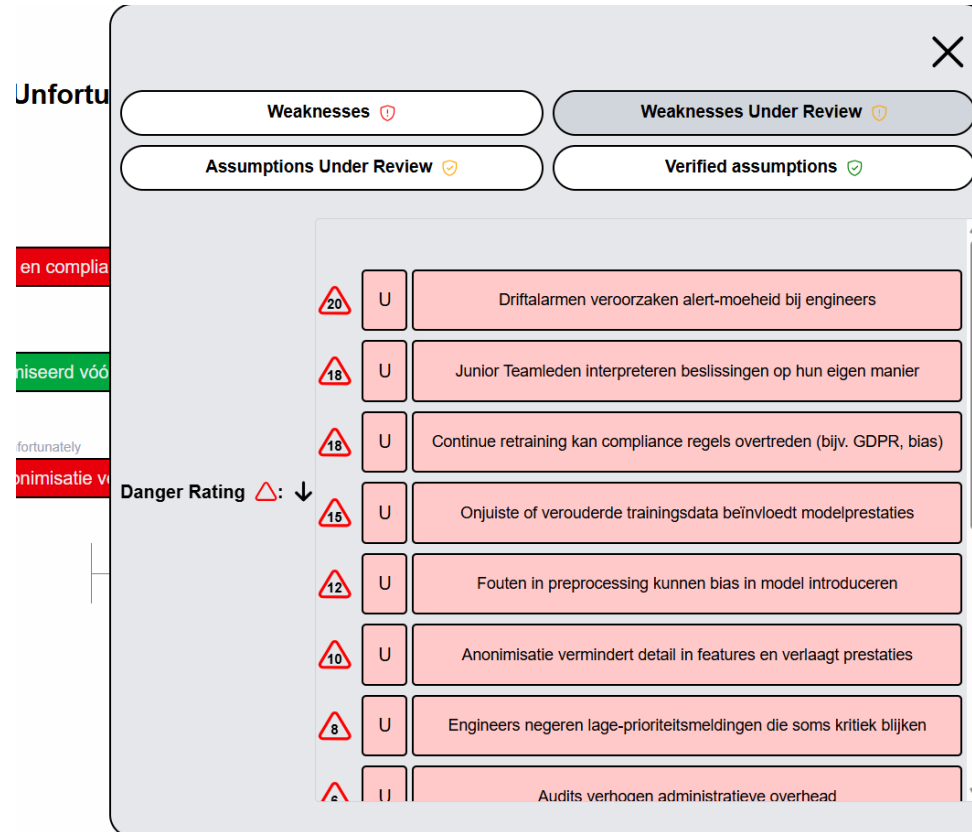


Fig. 16: Uitgeklapte filter zijpaneel met Weakness Under Review filter



Fig. 17: Uitgeklapte filter zijpaneel met Assumption Under Review filter

Danger rating

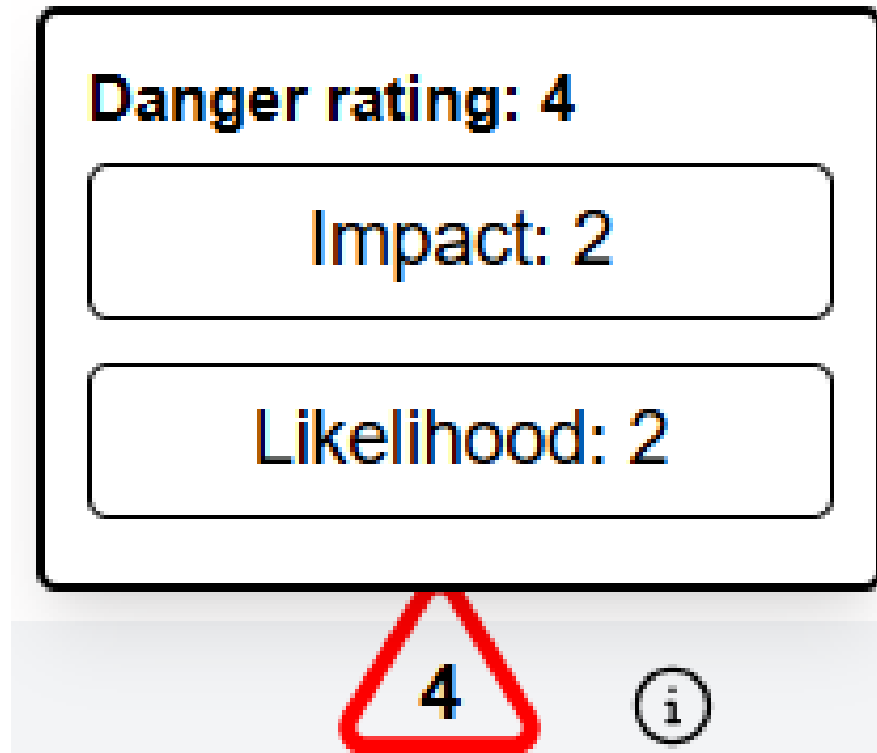


Fig. 18: De geselecteerde danger rating-knop

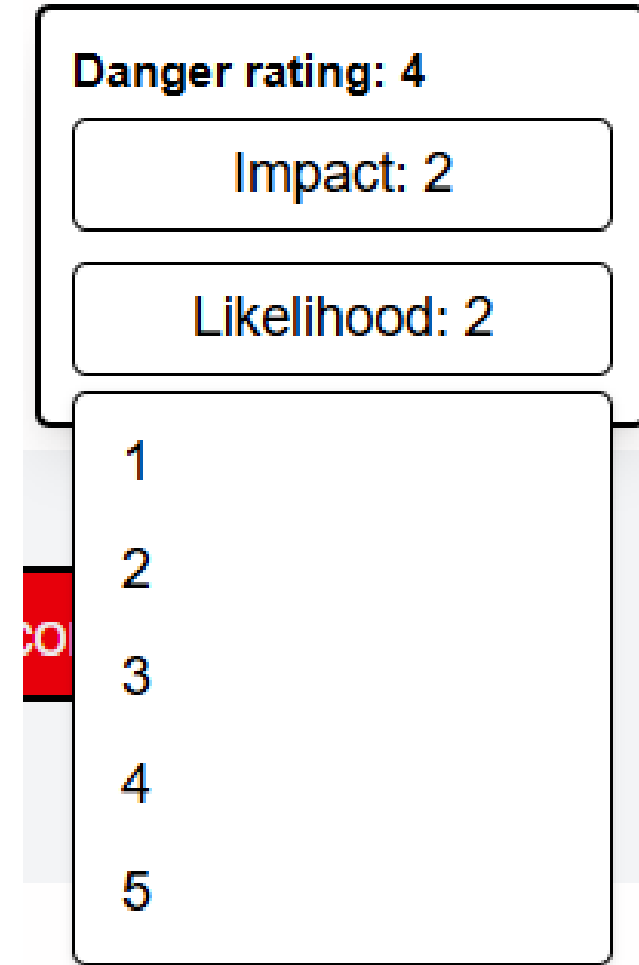


Fig. 19: Uitgeklapte schaal na klik op een component

Gehele tool

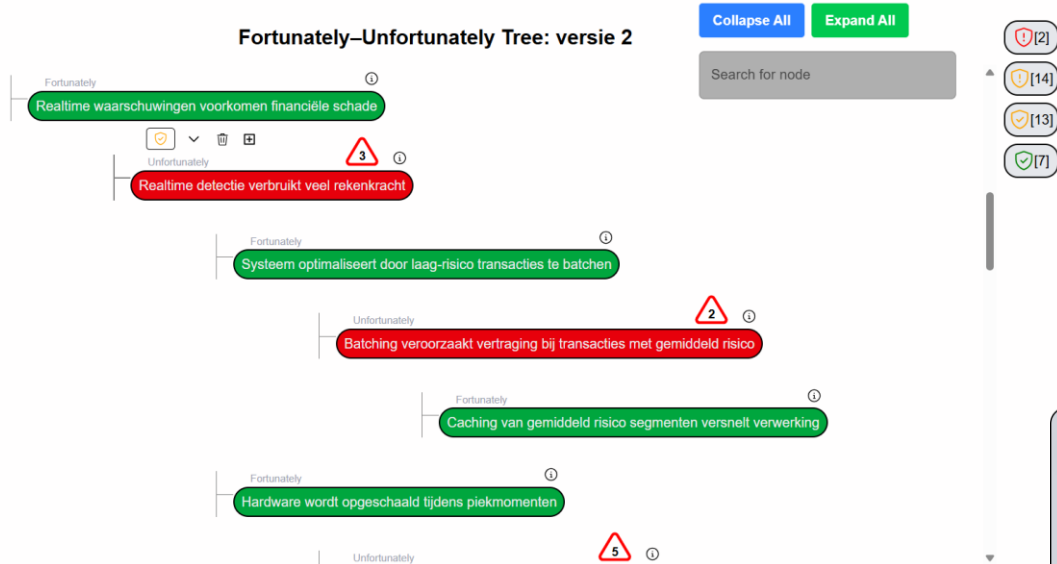


Fig. 20: De volledige weergave van de tool

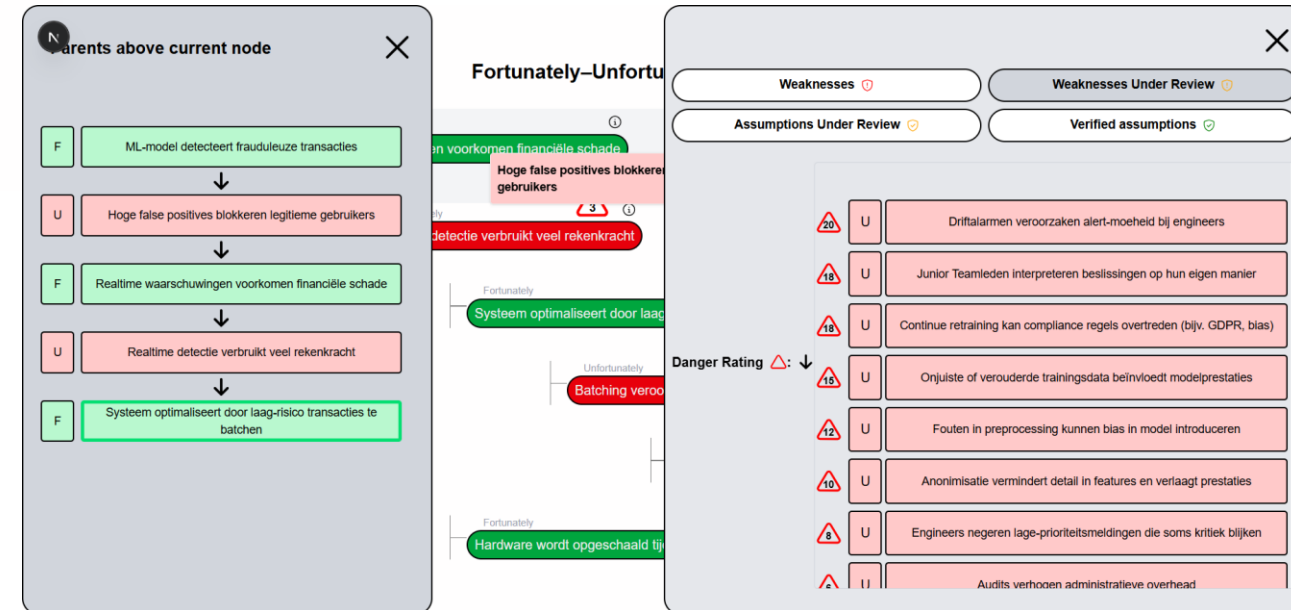


Fig. 21: De volledige weergave van de tool met uitgeklapte zijpanelen

Gebruikersstudie

Gebruikersstudie

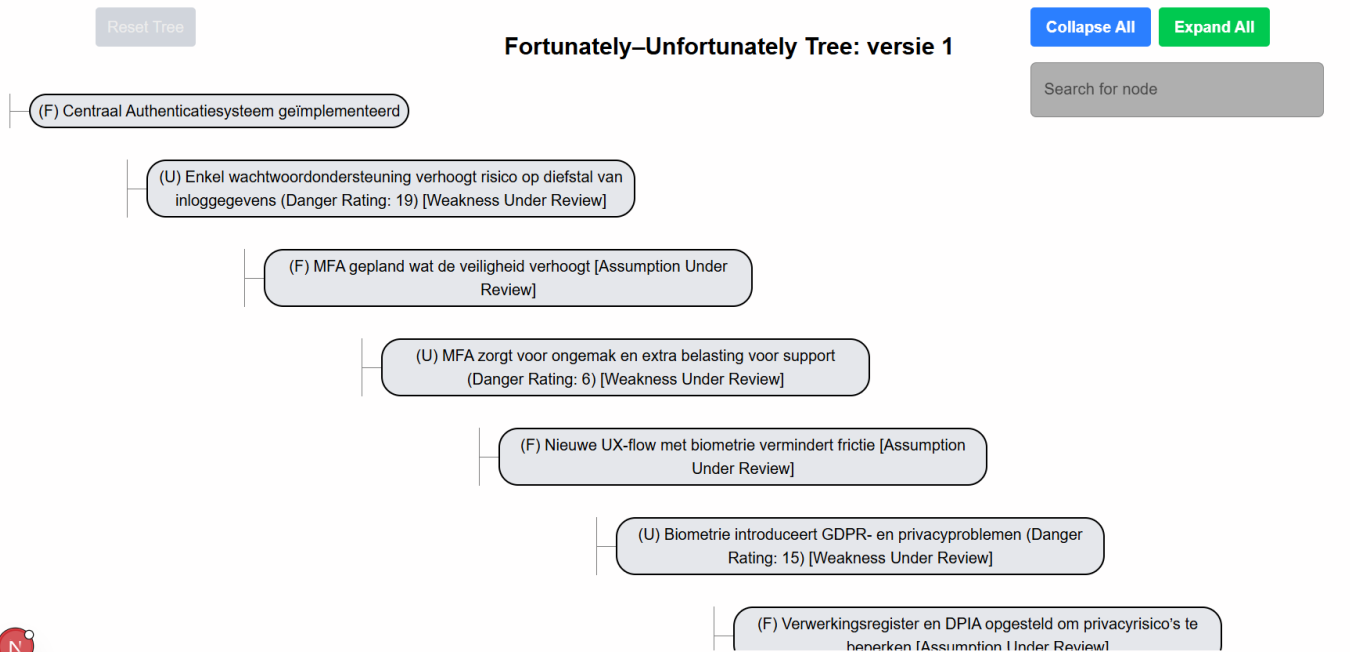
Negen deelnemers

- 20-28 jaar
- Achtergrond informatica
- Zeven geen security-modellering-ervaring
- Studenten, junior developers, data engineer, scrum master
- Informed consentformulier

Dataverzameling

- Opname scherm
- Live opgevolgd
- User Experience Questionnaire (UEQ) [14]
- Vragen/rangschikking

Gebruikersstudie



- Twee scenario's
 - Scenario 1: Inlog- en authenticatiesysteem (basisversie)
 - Scenario 2: AI-fraudedetectiesysteem (uitgebreide versie)
- Per scenario vier opdrachten

Fig. 22: De basisversie gebruikt in de gebruikersstudie

Resultaten

Resultaten

- UEQ (laagste -3, hoogste +3) [14]:
 - Basisversie blauw & uitgebreide versie rood

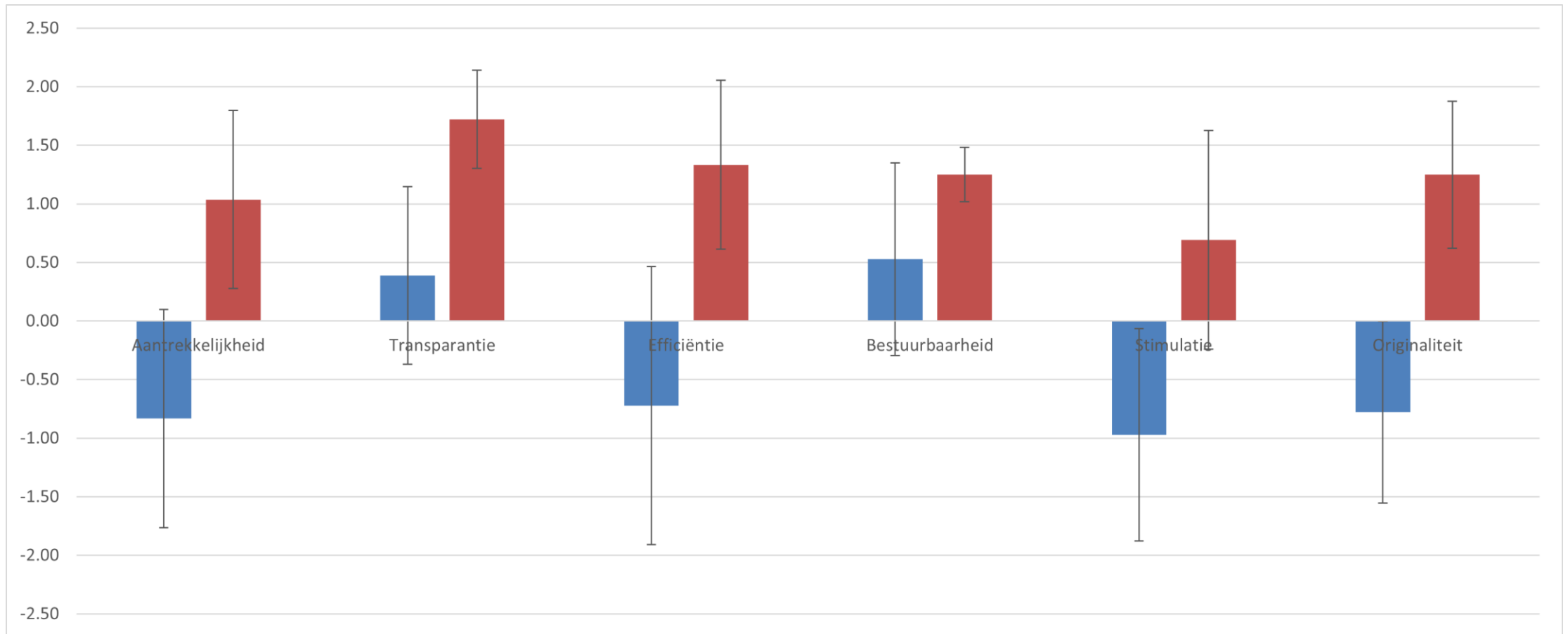


Fig. 23: De UEQ-score met in het blauw de basisversie en in het rood de uitgebreide versie

Ranking van features

- Lagere score = betere score
- Branch summary door twee deelnemers niet gevonden

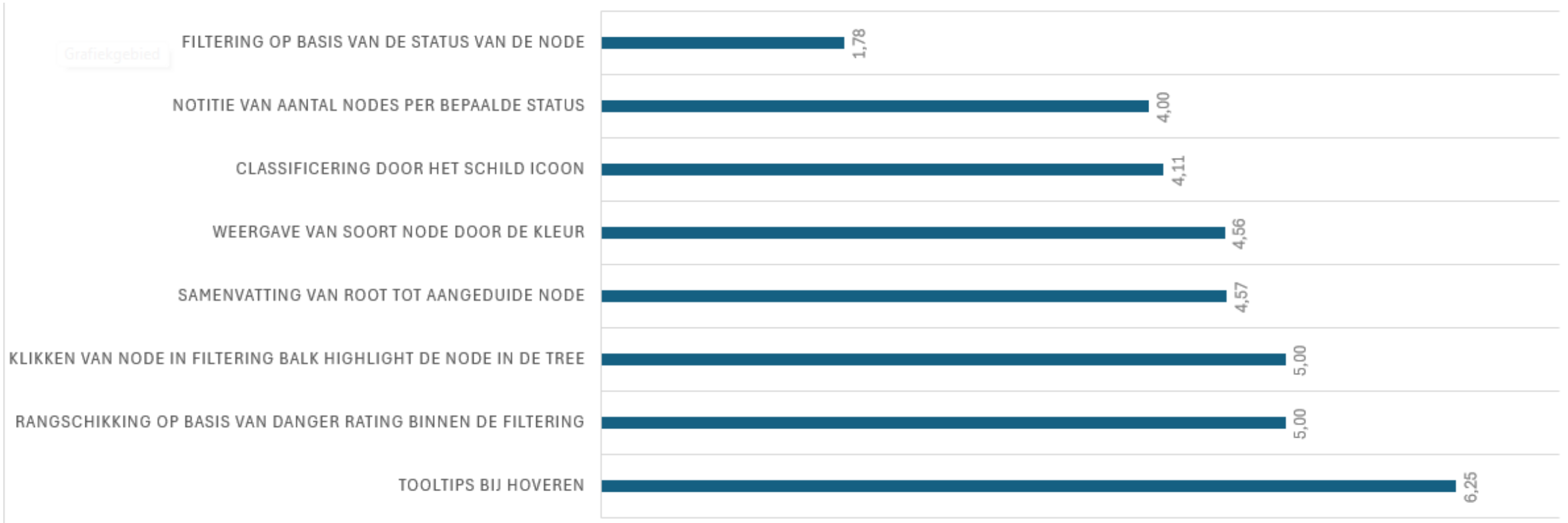


Fig. 24: Rangschikking op basis van de gemiddelde rating van alle deelnemers

Beperkingen gebruikersstudie

Kleine steekproef/populatie

- Bewust informatica achtergrond
- Realistische simulatie

Zelfrapportage/bias

- Subjectiviteit
- Confirmation bias
- Variatie in geteste versie volgorde

Beperkte vergelijkingsbasis en duur

- Vergelijking met basisversie
- Gecontroleerd referentiepunt
- Korte eenmalige taken

Conclusie

Antwoorden onderzoeksvragen

1. Welke basisfunctionaliteit is minimaal noodzakelijk om threat modeling met fortunately-unfortunately trees te ondersteunen?

- Node-creatie/-deletie
- Uitklappen/inklappen
- Zoeken

2. Welke extra functies (bv. filters, zoekfuncties, statusiconen en visuele structuren) worden door gebruikers als het meest nuttig ervaren?

- Filtering op node-status
- Aantal nodes per status
- Classificering via het schild-icoon

3. Hoe verhoudt de voorgestelde tool zich qua gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten opzichte van een basisversie van mindmapsoftware?

- Betere gebruiksvriendelijkheid
- Betere effectiviteit
- Toegankelijker voor niet security-experts

Toekomstig werk

Extra features testen

- Custom status
- Branch zoom
- Real-time samenwerken
- AI-ondersteuning voor bv. threat-suggesties

Verdere gebruikersstudie

- Op grotere schaal
- Langere periode
- In “echte” werkomgeving

Q&A

Gebruiksvriendelijke beveiligingsmodelleringtool voor de *fortunately-unfortunately* methode

Mika Gielkens

master IW Informatica

Introductie

Threat modeling is essentieel maar complex voor ontwikkelaars zonder securitykennis, waardoor *risicoanalyses* vaak onvolledig blijven [1]. Dit onderzoek ontwikkelt daarom een *gebruiksvriendelijke webtool* gebaseerd op de *fortunately-unfortunately methode*: een intuïtieve boomstructuur waarin dreigingen ("unfortunately", rood) afwisselen met tegenmaatregelen ("fortunately", groen). Het doel van dit onderzoek is een proof-of-concept tool ontwerpen, implementeren en evalueren die threat modeling *toegankelijker, overzichtelijker en effectiever* maakt voor niet experts.

Het onderzoek richt zich op drie kernvragen:

1. Welke *minimale basisfunctionaliteit* is nodig om threat modeling met fortunately-unfortunately trees te ondersteunen?
2. Welke *features* worden als *meest nuttig* ervaren?
3. Hoe *verhoudt* de voorgestelde tool zich *qua gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit* ten opzichte van *basisversie* van de mindmap software?

Methode

Op basis van *literatuurstudie en eisenanalyse* werd een *React/JS webapplicatie* ontwikkeld met fortunately/unfortunately-boomfunctionaliteit en UX-features voor threat modeling. *Node-features* zoals *danger rating*, statusiconen en kleurcodering ondersteunen directe *node-interactie*:

- *kleurcodering* (Fig. 1): (rood = unfortunately, groen = fortunately) met automatische afwisseling zorgt voor intuïtieve boomstructuur,
- *statusiconen* (Fig. 2): tonen voortgang van een node aan de hand van Weakness (rood schild), Weakness Under Review (oranje schild), Assumption Under Review (oranje check schild), Verified Assumption (groen check schild) met hover-tooltips,
- *danger rating* (Fig. 3): scoort unfortunately-nodes op basis van *likelihood* (1-5) × *impact* (1-5).

Overzicht-features verbeteren navigatie en contextbegrip:

- *branch summary tab* (Fig. 4): toont het pad van root tot geselecteerde node voor contextueel overzicht,
- *filter tab* (Fig. 5): groepeer nodes per status (Weaknesses, Weakness Under Review, Assumptions Under Review, Verified Assumptions) met *danger rating-sortering* binnen de *weakness-categorieën* voor snelle navigatie en prioritering. *Figuur 6* geeft de ingeklapte statussortering weer.

Figuur 1: een fortunately-node (groen) en een unfortunately-node (rood)

Figuur 2: Uitgeklapte statusknop

Figuur 3: Uitgeklapte danger rating-knop

Figuur 4: Uitgeklapte branch summary tab

Figuur 5: Uitgeklapte status filter met rangschikking op basis van danger rating

Figuur 6: ingeklapte filter tab met aantal nodes per status

Resultaten

De *uitgebreide versie* van de fortunately-unfortunately tool leidt tot een *duidelijke betere gebruikerservaring* dan de basis mindmap-achtige versie. De *UEQ-resultaten* tonen een *verschuiving van overwegend negatieve naar positieve scores* op alle dimensies, met onder meer een hogere aantrekkelijkheid, *efficiëntie* (4,72 naar 1,33) en *stimulatie* voor de uitgebreide versie. *Figuur 7* geeft de *score* (uitgebreide vs basis software, alle >0-postief) weer die werden verkregen uit de *user experience questionnaire* (UEQ).

In de observaties bleek dat deelnemers in de basisversie veel tijd verliezen met scrollen, zoeken en manueel tellen, terwijl *filters, statusiconen, danger rating en branch summaries* in de uitgebreide versie taken *merkbaar versnellen en minder foutgevoelig* maken.

Feature-ranking (1=meest nuttig, 8=minst):

1. filtering op basis van node-status,
2. tellen van nodes per status,
3. classificering door het schild-icon.

Figuur 7: User experience questionnaire score

Conclusie

Een minimale mindmap-achtige ondersteuning volstaat om fortunately-unfortunately trees op te bouwen. Ze is echter onvoldoende de voor vlotte, foutarme threat modeling door niet-security-experts. Door domeinspecifieke UX-features zoals *status-gebaseerde filtering, automatische danger rating, kleurcodering en branch summaries* daalt de *cognitieve belasting* voor gebruikers. De *uitgebreide tool* wordt consequent als *voorkeursversie aangeduid* en verschuift het *user-experience* (UX) profiel van negatief naar duidelijk positief, wat erop wijst dat gerichte UX-onverplekjes de *toegankelijkheid en adoptie* van threat modeling in DevSecOps-context *substantieel kunnen versterken*. Toekomstig werk richt zich op *AI-suggesties en online teamsamenwerking* voor bredere inzet in onderwijs- en industrie.

Promotoren / Copromotoren / Begeleiders Prof. dr. ir. Koen Yskout, dr. Eva Geurts

[1] S. Vermeert, "Threat modeling in Nederlandse organisaties," 3 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://cybersecurity-tilburg.nl/cybersecuritydesign/threat-modeling-in-nederlandse-organisatie-en/>. [Geraad 13 Oktober 2025]

Referenties

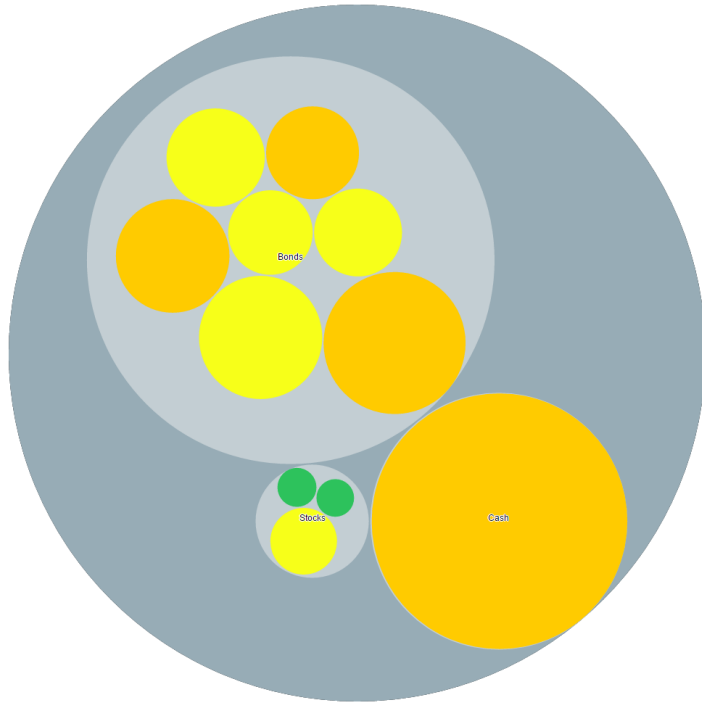
- [1] S. Verreydt, „Threat modeling in Nederlandse organisaties,” 3 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://cybersecurity-bites.be/cybersecuritybydesign/threat-modeling-in-nederlandse-organisaties/>. [Geopend 13 Oktober 2025]
- [2] I. Devendra, C. Wijesiriwardana, and P. Wimalaratne, “State-of-the-Art in Software Security Visualization: A Systematic Review,” arXiv (Cornell University), Sep. 2025, doi: <https://doi.org/10.48550/arxiv.2509.20385>.
- [3] A. Shostack, “Fast, Cheap and Good An Unusual Trade-off Available in Threat Modeling,” 2021. Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://shostack.org/files/papers/Fast-Cheap-and-Good.pdf>
- [4] N. Shevchenko, T. A. Chick, P. O’riordan, T. P. Scanlon, and C. Woody, “Threat Modeling: A Summary of Available Methods,” Dtic.mil, Jul. 2018. <https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/AD1084024/>
- [5] Z. Shi, K. Graffi, D. Starobinski, and N. Matyunin, “Threat Modeling Tools: A Taxonomy,” IEEE Security & Privacy, vol. 20, no. 4, pp. 2–13, 2021, doi: <https://doi.org/10.1109/msec.2021.3125229>.
- [6] Hendrik Ewerlin, “Fortunately $\Leftrightarrow$ Unfortunately of Fortunately $\Leftrightarrow$ Unfortunately,” Threat-modeling.net, 2026. <https://threat-modeling.net/fortunately-unfortunately-of-fortunately-unfortunately/>
- [7] W. Scheibel, D. Limberger, and J. Döllner, “Survey of treemap layout algorithms,” in the 13th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction, New York: Association for Computing Machinery, Aug. 2020. Accessed: Dec. 08, 2026. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3430036.3430041>
- [8] P. Sbarski, T. van Gelder, K. Marriott, D. Prager, and A. Bulka, “Visualizing Argument Structure,” Lecture Notes in Computer Science, vol. 5358, pp. 129–138, 2008, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-89639-5_13.
- [9] “Treemap Charts - What Are They, How To Create Them,” Inetsoft.com, 2026. <https://www.inetsoft.com/info/treemap-charts-definition-how-to-create/> (accessed Jan. 16, 2026).
- [10] BellaDati, “Circular Treemap | BellaDati Marketplace,” BellaDati Marketplace, 2016. <https://www.belladati.com/marketplace/package/extension/custom-view/circular-treemap/> (accessed Jan. 16, 2026).
- [11] Meta, “React,” react.dev. <https://react.dev> (accessed Jan. 25, 2026).
- [12] T. Spiro, “Next.js 15 vs 16: Building Modern Blogs in the Turbopack Era,” Cosmic, Oct. 24, 2025. <https://www.cosmicjs.com/blog/nextjs-15-vs-16-building-modern-blogs-in-the-turbopack-era> (accessed Jan. 29, 2026).
- [13] M. Bostock, “D3.js - Data-Driven Documents,” d3js.org. <https://d3js.org> (accessed Jan. 25, 2026).
- [14] UEQ, “User experience questionnaire (UEQ),” Ueq-online.org, 2018. <https://www.ueq-online.org/>

Extra voorbereiding

Visualisatie

- Onderzocht:

- Treemaps
- Circulaire treemaps



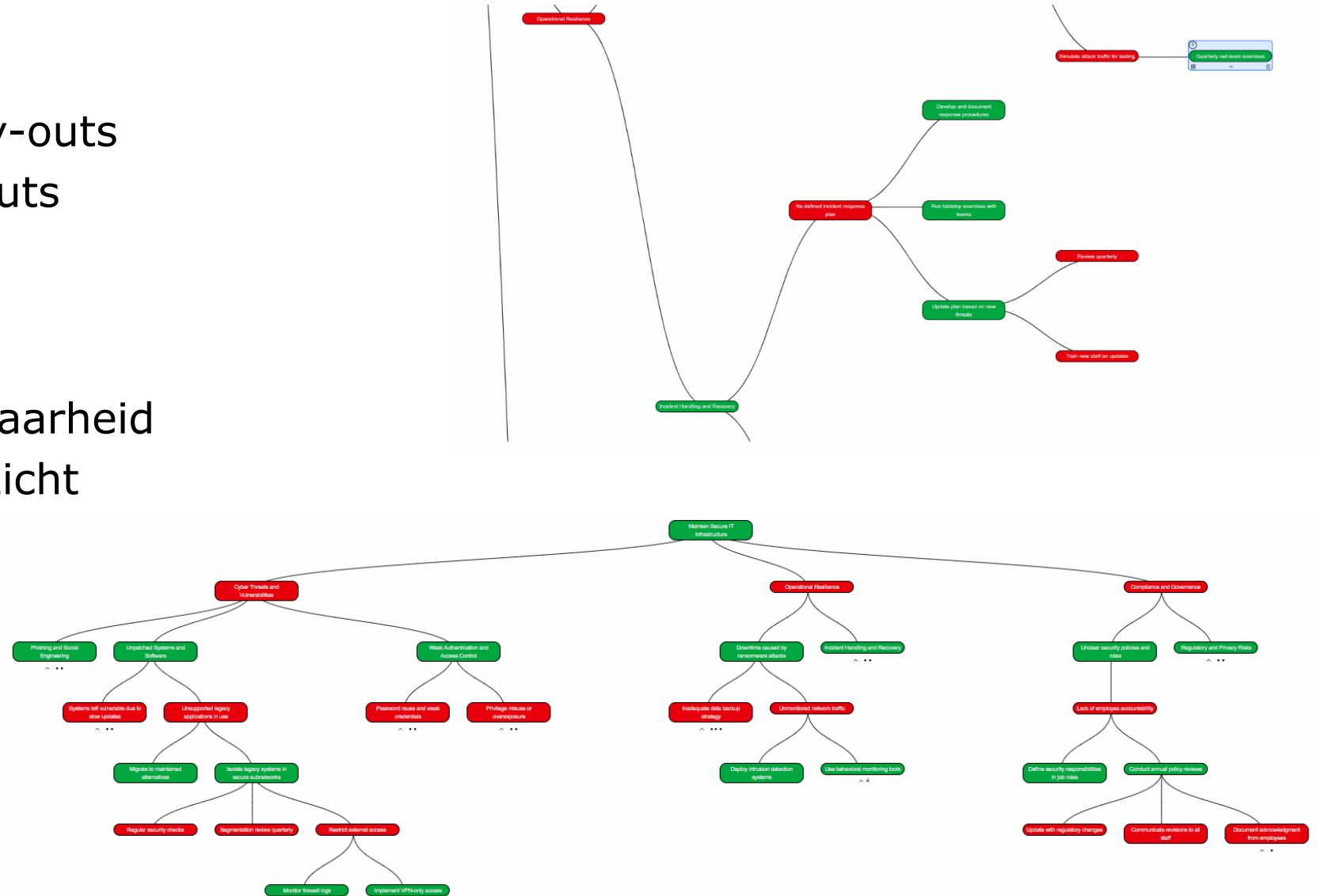
- Structuur:

- Goed ruimtegebruik
- Onduidelijke sequentiële weergave
- Onduidelijk parent-child relatie

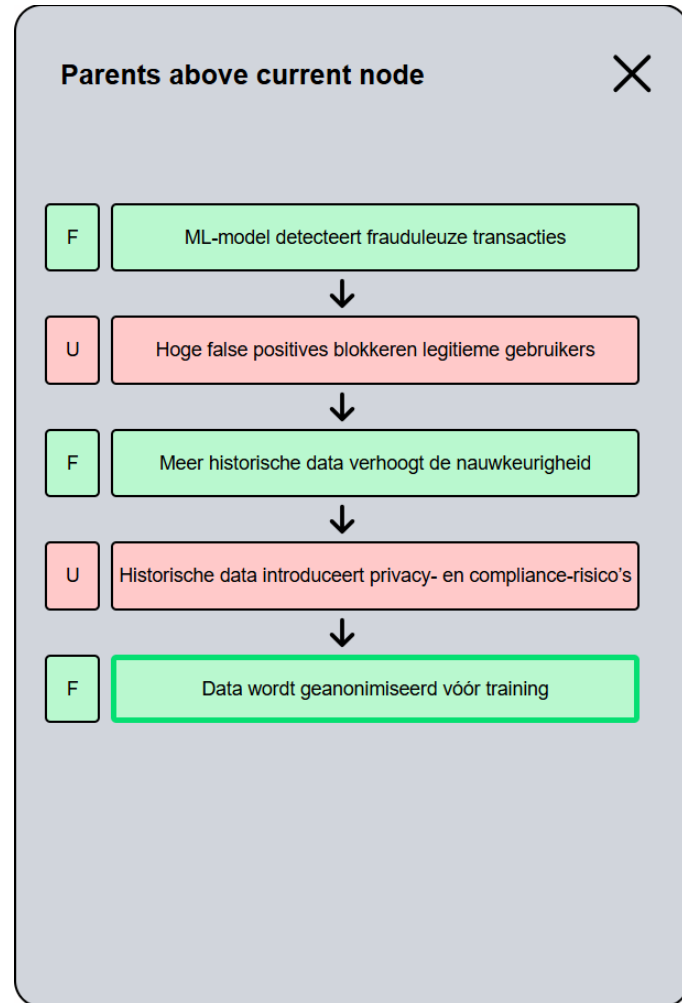


Visualisatie

- Geïmplementeerd:
 - Horizontale tree lay-outs
 - Verticale tree lay-outs
- Structuur:
 - Onvoldoende leesbaarheid
 - Onvoldoende overzicht
 - Teveel witruimte



Branch summary



Verbeterpunten

- Compactere weergave tree
- Intuïtiever manier van in en uit klappen
- Duidelijkere indicatie geactiveerde collapse/expand-knop
- Eenvoudigere manier annuleren van aangemaakte node
- Meer context bij searchbar
- Aanpassing van sortering danger rating
- Aantal per status ook in uitgeklapte weergave

Mogelijke toevoegingen

- Custom statussen
- Inzoomen op een subtree
- Groeperen per subtree
 - Kleuren
 - Namen
- Collapse behalve geselecteerde pad
- Zoekbalk in filtertab

Observaties

- Basisversie:
 - Veel scrollen en zoeken
 - Zoekbalk-afhankelijkheid
 - Handmatig tellen
 - Danger rating/status vergeten
 - Manuele kettingreconstructie
- Problemen:
 - Te veel tijd
 - Foutgevoelig
 - typefouten
- Uitgebreide versie oplossingen:
 - Standaard status
 - Visueel prominente danger rating
 - Directe filtering
 - Branch Summary ipv manueel
 - Sneller en minder foutgevoelig

Conclusie

- Threat modeling
 - Tijdsintensief
 - Security-experts
- Toegankelijkere aanpak
- Basisfunctionaliteiten
 - Werkt
 - Slechte efficiëntie
- Pragmatische UX-features → verbeterde efficiëntie
- Duidelijke verbetering uitgebreide versie
- Features toepassen in bestaande tools
- Verbeterde usability kan helpen bij security te verbeteren